

INTRODUCCIÓN A BASE DE DATOS

Santiago Sánchez Chalarca
Ana Sofia Rivera Pimienta
Elizabeth Henao Rincón
Jefferson Steven Blandón Gómez
Sebastián Monsalve
Sofia Orduz Quintero

Ficha: 3169892

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

16 de Mayo de 2025

¿CUALES SON LOS COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS?

TABLAS: Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas.

FORMULARIOS: Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que se puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas.

CONSULTAS: Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas.

MÓDULOS: Los módulos, como las macros, son objetos que se pueden usar para agregar funciones a la base de datos. Mientras que las macros se crean en Access eligiendo de una lista de acciones de macro, se escriben módulos en el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA).

¿QUÉ TIPOS DE BASE DE DATOS EXISTEN?

Bases de datos jerárquicas:

Como sugiere el nombre, una base de datos jerárquica se parece mucho a un árbol genealógico. Desarrollada en la década de 1960, este tipo estructura los datos utilizando una relación padre-hijo. Esto significa que cada registro padre tiene uno o más registros hijos, pero cada registro hijo solo estará vinculado a un registro padre.

Bases de datos relacionales o SQL:

Se diseñaron en la década de 1970 y se consideran el tipo de base de datos más maduro en la actualidad. En las bases de datos relacionales, los datos se almacenan en forma de tablas discretas con campos de datos únicos que se pueden identificar mediante una clave principal.

Bases de datos no relacionales o NoSQL:

Una base de datos no relacional o NoSQL se utiliza comúnmente como un término general para todas las bases de datos que no dependen de un modelo relacional. Las bases de datos NoSQL cobraron importancia debido a las aplicaciones web cada vez más complejas que no podían depender de modelos relacionales basados en tablas.

Bases de datos orientadas a objetos:

En una base de datos orientada a objetos, el sistema almacena información de forma similar a la de los objetos, basándose en principios de programación orientada a objetos. Estos

objetos contienen atributos (es decir, los datos) y métodos (es decir, las funciones), lo que hace que sea fácil hacer referencia a ellos y manipularlos.

Bases de datos en red:

La base de datos es como una base de datos jerárquica, pero es diferente porque conecta el registro secundario con varios registros principales, lo que permite relaciones bidireccionales.

¿QUÉ PROGRAMAS PUEDE IDENTIFICAR QUE PERMITAN GESTIONAR UNA BASE DE DATOS?

- XAMPP
- MySQL SERVER
- MONGODB
- ORACLE

¿CUALES SON LOS TIPOS DE DATOS QUE PUEDEN SER ALMACENADOS EN UNA BASE DE DATOS?

En una base de datos se pueden almacenar varios tipos de datos ya sean: Numéricos, fecha, hora, booleanos(verdadero o falso), texto.

1. <https://support.microsoft.com/es-es/topic/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>
2. <https://www.astera.com/es/type/blog/a-quick-overview-of-different-types-of-databases/>
3. <https://app.diagrams.net/>

